

Volume概念 + 長方體/正方體Volume + 表面Area

單元一 · 3D Solid圖形 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》5下B冊 單元一 + 現代教育 5下B 單元一

核心Trap : □ T1 3D Solid — Volume vs 表面Area混淆 · 單位錯配 · 正方體公式誤用

SSPA 關聯 : ● 高頻 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-15%

Prerequisites : P4 Rectangle/Square Perimeter與Area · 乘方計算 · 單位轉換 (m ↔ cm)

Lesson Objectives : ① 理解Volume概念與單位 ② 長方體Volume公式 ③ 正方體Volume ④ 表面Area計算及與Volume之區分

Student Name :

Class :

Date :

Duration :

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

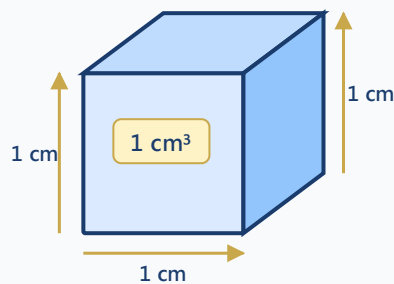
#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	Rectangle 長 8 cm、闊 5 cm · Area = ? 單位是甚麼?	基礎	
2	1 m = ? cm ; 1 m ² = ? cm ²	基礎	
3	計算 $12 \times 5 \times 3 = ?$	基礎	
4	計算 $7^3 = ?$ (即 $7 \times 7 \times 7$)	進階	
5	一個正方體有幾個面? 每個面是甚麼形狀?	基礎	

二、Core Knowledge + Worked Examples

知識點一：Volume 概念與單位 (cm³ 與 m³) ● SSPA

Volume 是甚麼?

- ① Volume = 物體佔據空間的大小 (三維：長×闊×高)
- ② 1 cm³ = 邊長 1 cm 的正方體所佔的空間 (一粒骰仔咁大)
- ③ 1 m³ = 邊長 1 m 的正方體 (約一個大型洗衣機的大小)
- ④ 單位換算 (極重要!) : 1 m = 100 cm · 1 m³ = 100×100×100 = 1,000,000 cm³
- ⑤ Area vs Volume : Area = 二維 (cm²) ; Volume = 三維 (cm³)——絕對不能混淆單位!



邊長 1 cm 的正方體 → Volume = 1 cm³ (三維空間的大小)

□ Trap 引爆例題

$$1 \text{ m}^3 = ? \text{ cm}^3$$

✗ Common Mistake (70% 學生)

$$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3 \text{ 😊}$$

只做了 1×100 · 忘記三維各乘 100!

✓ 正確解法

$$1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 \\ = 1,000,000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} \cdot \text{三次方} \rightarrow 100^3$$

🧠 Mnemonic : 「一維乘 100 , 二維乘一萬 , 三維乘一百萬——m 轉 cm 睇清楚次方！」

⚠️ 最高頻錯誤 : $m^3 \rightarrow cm^3$ 忘記乘 1,000,000 (三次方各乘 100)

⚠️ 第二高頻錯誤 : Volume用 cm^2 做單位——Volume一定是「立方」單位 (cm^3 / m^3)

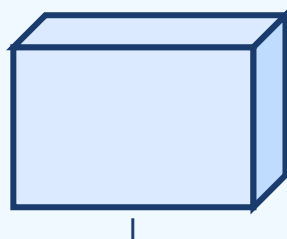
知識點一 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 1	數一數 : 下圖由多少個 1 cm^3 小正方體組成 ? (圖 : $2 \times 3 \times 2$ 長方體)	🍌	
例 2	$2\text{ m}^3 = ?\text{ cm}^3$ (寫出換算步驟)	🍌	
例 3	$3,000,000\text{ cm}^3 = ?\text{ m}^3$	🍌	

知識點一 同步練習

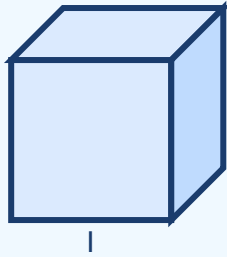
#	Question	Difficulty	Answer Area
6	邊長 1 cm 的正方體 , Volume = ? 單位是甚麼 ?	🍌	
7	$1.5\text{ m}^3 = ?\text{ cm}^3$	🍌	
8	$500,000\text{ cm}^3 = ?\text{ m}^3$ (以Decimal作答)	🍌	

📦 長方體Volume示意 : 長 $\times$ 闊 $\times$ 高 (三維空間)



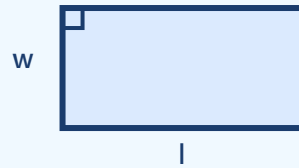
長=8單位、闊=5單位、高=3單位 , Volume= $8 \times 5 \times 3 = 120$ 立方單位。注意Volume是「三維」概念 (cm^3) , 不是Area (cm^2) !

■ 正方體 (特殊長方體)



長=闊=高=5cm。 $V=a^3=5^3=125\text{ cm}^3$ 。正方體是長方體的特例。

✏ 對比：Area (二維· cm^2)

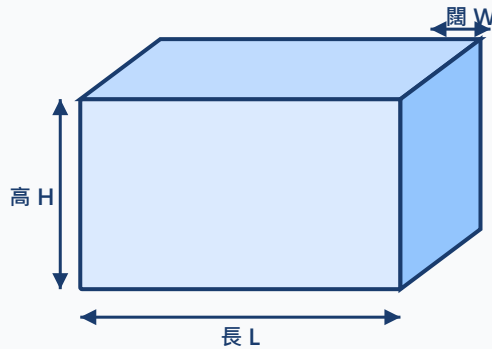


Rectangle Area = $l \times w$ (二維)。千萬不要混淆：Area單位是 cm^2 。
Volume單位是 cm^3 ！

知識點二：長方體Volume $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$ ● SSPA 必考

長方體Volume公式：

- ① $V = L \times W \times H$ (長 $\times$ 闊 $\times$ 高)
- ② 本質：底Area (長 $\times$ 闊) $\times$ 層數 (高)
- ③ 延伸：已知 V 和其中兩邊，可求第三邊 $\rightarrow L = V \div W \div H$
- ④ 單位一致性：長闊高必須相同單位才能相乘！不同單位先換算



$$V = L \times W \times H$$

長方體Volume = 長 $\times$ 闊 $\times$ 高。注意三邊必須單位一致才能相乘。

□ Trap引爆例題

長方體長 2 m、闊 50 cm、高 30 cm，Volume = ? cm^3

✗ Common Mistake (60% 學生)

$$V = 2 \times 50 \times 30 = 3000\text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

單位未統一！2 m 是 200 cm，不是 2！

✓ 正確解法

$$2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

$$V = 200 \times 50 \times 30$$

$$= 300,000\text{ cm}^3$$

先統一單位 $\rightarrow$ 再乘！

🧠 Mnemonic：「長乘闊乘高，單位要一致——m 同 cm 唔可以混埋一齊乘！」

⚠ 致命錯誤：不同單位直接相乘 (2 m $\times$ 50 cm $\times$ 30 cm) $\rightarrow$ 答案必定錯！

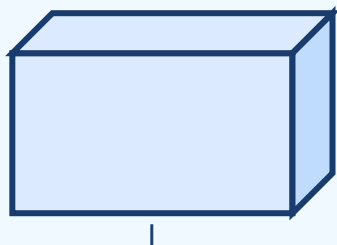
知識點二 Worked Examples

#	Question	Difficulty	Answer Area
例 4	長方體長 10 cm、闊 6 cm、高 4 cm。Volume = ?		
例 5	長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 0.5 m。Volume = ? m ³		
例 6	長方體Volume 240 cm ³ ，長 10 cm，闊 6 cm。高 = ?		

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	長方體 12×5×8 cm。Volume = ?		
10	長方體 3 m × 2 m × 1.5 m。Volume = ? m ³		
11	長方體長 1 m、闊 40 cm、高 25 cm。Volume = ? cm ³		
12	長方體Volume 360 cm ³ ，長 12 cm，高 5 cm。闊 = ?		
13	長方體長 80 cm、闊 0.5 m、高 40 cm。Volume = ? m ³ (以Decimal作答)		

 長方體Volume $V = \text{長} \times \text{闊} \times \text{高}$ — 三維可視化

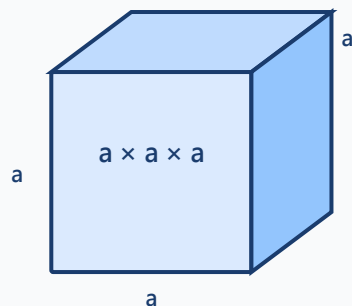


標註：長(l)=10cm、闊(w)=6cm、高(h)=4cm。Volume=10×6×4=240 cm³。每個邊的單位必須一致！

知識點三：正方體Volume $V = a^3$  **SSPA 必考**

正方體特殊公式：

- ① 正方體是長=闊=高的長方體 → $V = a \times a \times a = a^3$
- ② a^3 意思是 a 自乘三次，**不是** $a \times 3$ (這是最Common Mistake！)
- ③ 例：邊長 5 cm → $V = 5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$
- ④ 已知Volume反求邊長： $a = \sqrt[3]{V}$ (開立方根，P5-P6 用試算/因式分解)



$$V = a^3$$

正方體 = 長 = 闊 = 高 = a · $V = a \times a \times a = a^3$ · 注意 $a^3 \neq a \times 3$!

Trap引爆例題

正方體邊長 4 cm · Volume = ?

✗ Common Mistake (50% 學生)

$$V = 4 \times 3 = 12 \text{ cm}^3 \quad \text{✗}$$

把 a^3 誤當成 $a \times 3$! 立方是自乘三次 !

✓ 正確解法

$$V = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 \\ = 64 \text{ cm}^3$$

$a^3 = a \times a \times a$ · 不是 $a \times 3$

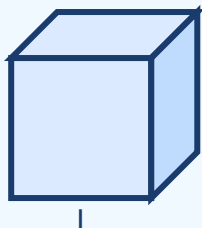
🧠 Mnemonic : 「正方Volume a 三次方 · 4^3 係 64 唔係 12——自乘三次 · 唔係乘三 ! 」

⚠ 最致命錯誤 : a^3 當作 $a \times 3$ · $4^3 = 64$ · 不是 12 · 每次都要寫 $4 \times 4 \times 4 = 64$ ·

知識點三 例題 + 練習

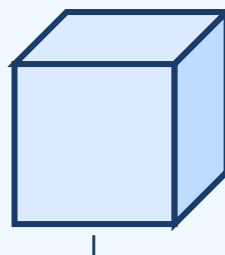
#	Question	Difficulty	Answer Area
例 7	正方體邊長 9 cm · Volume = ?	🌱	
例 8	正方體Volume 216 cm^3 · 邊長 = ?	🌳	
14	正方體邊長 7 cm · Volume = ?	🌱	
15	正方體邊長 0.5 m · Volume = ? m^3	🌿	
16	正方體Volume 125 cm^3 · 邊長 = ?	🌳	
17	正方體邊長 15 cm · Volume = ? cm^3 ; 合多少 m^3 ?	🌳	

正方體 4cm



$$V=4^3=64 \text{ cm}^3 \text{。注意：} 4^3 \neq 4 \times 3 \text{！}$$

正方體 5cm



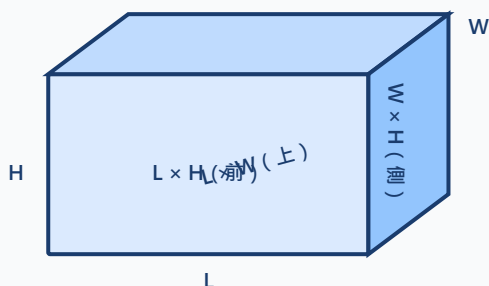
$$V=5^3=125 \text{ cm}^3 \text{。} SA=6 \times 5^2=150 \text{ cm}^2 \text{。}$$

⚠ 注意： $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$ (不是 $5 \times 3 = 15$)。 a^3 是 a 自乘三次，不是 a 乘以 3！

知識點四：表面Area (SA) VS Volume (V) ● SSPA 進階

表面Area公式：

- ① 長方體表面Area = $2 \times (LW + LH + WH) = 2 \times (\text{長} \times \text{闊} + \text{長} \times \text{高} + \text{闊} \times \text{高})$
- ② 正方體表面Area = $6 \times a^2$ (6 個相同的Square面)
- ③ SA 單位是 cm^2 (平方米)，V 單位是 cm^3 (立方米) ——單位不同！
- ④ 常見考法：比較兩個3D Solid的 SA 和 V，或已知 SA 求邊長



表面Area (SA)

$$= 2 \times (L \times W + L \times H + W \times H)$$

SA 單位： cm^2

V 單位： cm^3

⚠ 單位不同！

SA = 6 個面的Area之和。每種面出現 2 次 (前/後、上/下、左/右)。

V

Volume

長 $\times$ 闊 $\times$ 高
單位 cm^3

SA

表面Area

$2(LW+LH+WH)$
單位 cm^2

L

總棱長

$4(L+W+H)$
單位 cm

⚠

別混淆

三種公式
三種單位！

例題

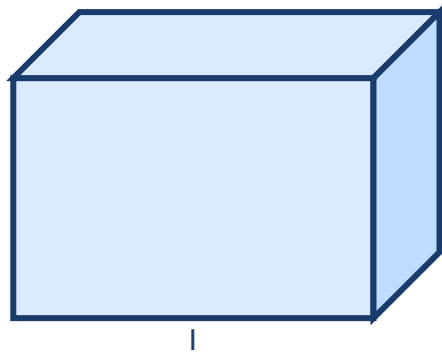
例9：長方體 $8 \times 5 \times 3 \text{ cm}$ 。求 (a) Volume (b) 表面Area。

例題

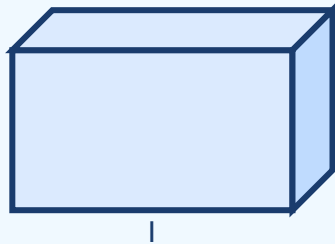
例10：正方體邊長 6 cm 。求 (a) Volume (b) 表面Area。比較 V 和 SA 的數值。

知識點四 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
18	長方體 $10 \times 6 \times 4$ cm。 (a) Volume = ? (b) 表面Area = ?		
19	正方體邊長 5 cm。 (a) Volume = ? (b) 表面Area = ?		
20	長方體 $12 \times 8 \times 6$ cm。 表面Area = ?		



 Volume vs 表面Area — 同一個長方體的兩種計法



Volume(V)=內部空間= $10 \times 6 \times 4 = 240 \text{ cm}^3$ (三維·立方) 。 表面Area(SA)=外包裝紙= $2(10 \times 6 + 10 \times 4 + 6 \times 4) = 2(60 + 40 + 24) = 248 \text{ cm}^2$ (二維·平方) 。

三、Tiered Practice

 Foundation Tier (共 5 題，All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
21	長方體 $8 \times 4 \times 3$ cm。 Volume = ?		
22	正方體邊長 6 cm。 Volume = ?		

23	長方體 $5 \times 5 \times 10$ cm。 (a) Volume = ? (b) 表面Area = ?		
24	正方體邊長 8 cm。 Volume = ? 表面Area = ?		
25	$2.5 \text{ m}^3 = ? \text{ cm}^3$		

 Intermediate Tier (共 5 題,  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
26	長方體長 2 m、闊 1.2 m、高 80 cm。 Volume = ? m^3		
27	長方體Volume 480 cm^3 、長 10 cm、闊 8 cm。高 = ? 表面Area = ?		
28	正方體的表面Area是 150 cm^2 。邊長 = ? Volume = ?		
29	比較：A (長方體 $10 \times 6 \times 4$ cm) 和 B (正方體邊長 6 cm)。哪個Volume 較大？大多少？		
30	長方體長 1.5 m、闊 0.8 m、高 60 cm。表面Area = ? m^2		

 Challenge Tier (共 3 題,  Optional, 呈分試殺手題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
31	正方體邊長是某長方體的高的 2 倍。長方體 $10 \times 8 \times 6$ cm。正方體Volume比長方體Volume大多少？		
32	一個長方體水箱內部尺寸為 $80 \text{ cm} \times 50 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$ 。(a) 水箱最多可盛水多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？(b) 水箱的內表面Area = ? (不計上面)		
33	把 8 個邊長 3 cm 的正方體拼成一個大正方體。(a) 大正方體的邊長 = ? (b) 大正方體的Volume = ? (c) 大正方體的 SA 比 8 個小正方體總 SA 少多少？		

四、Word Problems專項 (呈分試文字題)

#	Question	Difficulty	Answer Area (列式 → 計算 → 答句)
34	一個長方體魚缸長 60 cm、闊 30 cm、高 40 cm。魚缸的Volume 是多少 cm^3 ？合多少 m^3 ？		
35	一個正方體禮品盒邊長 15 cm。要用花紙包裝禮盒的所有面 (不重疊)，最少需要花紙多少 cm^2 ？		

36	一個長方體貨櫃內部長 6 m、闊 2.5 m、高 2.4 m。貨櫃內可放多少個邊長 1 m 的正方體貨物？		
37	長方體水池長 8 m、闊 5 m、深 1.5 m。水池四壁和底部要鋪磁磚（不鋪頂部）。鋪磁磚的總Area是多少 m ² ？		
38	一個正方體木邊長 10 cm。把它切成 8 個相同大小的小正方體。(a) 每個小正方體的邊長 = ？(b) 每個小正方體的Volume = ？		
39	長方體房間長 5 m、闊 4 m、高 3 m。(a) 房間的Volume = ？m ³ (b) 四面牆壁和天花板的總表面Area = ？m ² （不計地板）		

五、 終極挑戰專區

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	一個正方體的Volume是 512 cm ³ 。(a) 邊長 = ？(b) 表面Area = ？(c) 如果把這個正方體切成邊長 4 cm 的小正方體，可以切出多少個？		
 2	長方體 12×9×8 cm 和正方體邊長 10 cm。(a) 兩者Volume相差多少？(b) 兩者表面Area相差多少？(c) 如果把長方體的高增加 2 cm，新Volume比正方體大還是小？		
 3	一個無蓋的長方體水箱由 1 cm 厚玻璃製成。外部尺寸為 52 cm × 32 cm × 42 cm。(a) 水箱的內部Volume（容量）= ？(b) 製造這個水箱需要玻璃多少 cm ² ？（不計上蓋）		

六、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	長方體 9×5×4 cm。Volume = ？		
H2	正方體邊長 7 cm。Volume = ？表面Area = ？		
H3	長方體 12×8×10 cm。(a) Volume = ？(b) 表面Area = ？		
H4	3 m ³ = ？cm ³ （寫出換算步驟）		
H5	長方體Volume 360 cm ³ ，長 12 cm，高 5 cm。求闊和表面Area。		

Advanced (Optional)題（共 2 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	正方體的表面Area是 294 cm^2 。邊長 = ? Volume = ?		
H7	一個房間長 6 m 、闊 4 m 、高 3 m 。四面牆壁的Area共多少 m^2 ? 若要貼牆紙 (每卷可貼 5 m^2)，最少需要多少卷?		

七、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	a^3 誤當 $a \times 3$: 邊長 $5 \text{ cm} \rightarrow V=5 \times 3=15$ (錯!)	$a^3 = a \times a \times a$. $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ cm}^3$
2	$\text{m}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$ 換算錯 : $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm}^3$ (錯!)	$1 \text{ m}^3 = 100 \times 100 \times 100 = 1,000,000 \text{ cm}^3$ (三次方, 乘三次100)
3	不同單位直接相乘 : $2 \text{ m} \times 50 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$	先統一單位 (全轉 cm 或全轉 m) $\rightarrow$ 再計算
4	Volume vs 表面Area混淆 : 問 SA 答了 V (單位 cm^3 vs cm^2)	看清Question問甚麼! $V=$ 三維(cm^3); $SA=$ 六面總和(cm^2)
5	正方體 SA 公式錯 : $SA = a^3$ 或 $SA = 4 \times a^2$	正方體 $SA = 6 \times a^2$ (六個相同的面)
6	長方體 SA 漏計某面 : 只計了 4 個面	$SA = 2(LW + LH + WH)$, 六個面兩兩相同
7	Word Problems漏單位 : 只寫數字, 不寫 cm^3 / m^3 , 或不寫答句	呈分試要求完整答句 + 正確單位, 否則扣步驟分

☐ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-下-L26 v6

 Related Topics : L03 Parallelogram與TriangleArea · L04 Trapezoid多邊形Area · L05 AreaTrap專項 · Related Topics : L25 VolumeWord Problems · L26 Volume概念 · L27 複合3D Solid排水法